

הרצאה מספר 10

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מערכות משוואות לינאריות
פעולות אלמנטריות ודירוג

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- פעולות השורה האלמנטריות:

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- פעולות השורה האלמנטריות:

1. הפעולה R_{ij} : החלפת שורות i ו- j .
סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- פעולות השורה האלמנטריות:

1. הפעולה R_{ij} : החלפת שורות i ו- j .

סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$

2. הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α (עבור $\alpha \in F$, $\alpha \neq 0$).

סימון: $R_i \rightarrow \alpha R_i$

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- פעולות השורה האלמנטריות:

1. הפעולה R_{ij} : החלפת שורות i ו- j .

סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$

2. הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α (עבור $\alpha \in F$, $\alpha \neq 0$).

סימון: $R_i \rightarrow \alpha R_i$

3. הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i

(עבור $j \neq i$ ו- $\alpha \in F$ אפילו $\alpha = 0$).

סימון: $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- ביצוע פעולת שורה אלמנטרית אחד אינו משנה את אוסף הפתרונות של ממ"ל.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- ביצוע פעולת שורה אלמנטרית אחד אינו משנה את אוסף הפתרונות של ממ"ל.
- גם ביצוע סדרה סופית של פעולות שורה אלמנטרית אינו משנה את אוסף הפתרונות של ממ"ל.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- ביצוע פעולת שורה אלמנטרית אחד אינו משנה את אוסף הפתרונות של ממ"ל.
- גם ביצוע סדרה סופית של פעולות שורה אלמנטרית אינו משנה את אוסף הפתרונות של ממ"ל.
- ביצוע סדרה אינסופית של פעולות עלולה לשנות את אוסף הפתרונות.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- ביצוע פעולת שורה אלמנטרית אחד אינו משנה את אוסף הפתרונות של ממ"ל.
- גם ביצוע סדרה סופית של פעולות שורה אלמנטרית אינו משנה את אוסף הפתרונות של ממ"ל.
- ביצוע סדרה אינסופית של פעולות עלולה לשנות את אוסף הפתרונות.
- למשל כפל שורה מסוים ב- $\frac{1}{2}$ שוב ושוב תביא בגבול לאיפוס השורה (המשוואה), ובכך לביטול אחד מן האילוצים של המערכת.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- הגדרה: נאמר ששתי מטריצות הם שקולי שורה, אם ניתן להגיע מאחת לשניה בעזרת סדרה **סופית** של פעולות שורה אלמנטריות.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- הגדרה: נאמר ששתי מטריצות הם שקולי שורה, אם ניתן להגיע מאחת לשניה בעזרת סדרה **סופית** של פעולות שורה אלמנטריות.
- הגדרה: נאמר ששתי מערכות משוואות לינאריות הן שקולות, אם אוסף הפתרונות שלהן שווה.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- הגדרה: נאמר ששתי מטריצות הם שקולי שורה, אם ניתן להגיע מאחת לשניה בעזרת סדרה **סופית** של פעולות שורה אלמנטריות.
- הגדרה: נאמר ששתי מערכות משוואות לינאריות הן שקולות, אם אוסף הפתרונות שלהן שווה.
- מערכות שקולות חייבות להיות בעלי מספר זהה של משתנים, אך מספר המשוואות יכול להיות שונה.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- הגדרה: נאמר ששתי מטריצות הם שקולי שורה, אם ניתן להגיע מאחת לשניה בעזרת סדרה **סופית** של פעולות שורה אלמנטריות.
- הגדרה: נאמר ששתי מערכות משוואות לינאריות הן שקולות, אם אוסף הפתרונות שלהן שווה.
- מערכות שקולות חייבות להיות בעלי מספר זהה של משתנים, אך מספר המשוואות יכול להיות שונה.
- מטריצות שקולי שורה חייבות להיות מאותה סדר.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- הגדרה: נאמר ששתי מטריצות הם שקולי שורה, אם ניתן להגיע מאחת לשניה בעזרת סדרה **סופית** של פעולות שורה אלמנטריות.
- הגדרה: נאמר ששתי מערכות משוואות לינאריות הן שקולות, אם אוסף הפתרונות שלהן שווה.
- מערכות שקולות חייבות להיות בעלי מספר זהה של משתנים, אך מספר המשוואות יכול להיות שונה.
- מטריצות שקולי שורה חייבות להיות מאותה סדר.
- משפט: אם שתי מטריצות מורחבות הן שקולי שורה, אז המערכות המתאימות הן שקולות.

- נתחיל לפתור מערכות בעזרת פעולות השורה האלמנטריות.

אלגברה לינארית

3.4 מבוא לדוגמאות

- נתחיל לפתור מערכות בעזרת פעולות השורה האלמנטריות.
- מושגים חדשים שנפגש בהם תוך כדי הדוגמאות, ונגדיר בהמשך:

אלגברה לינארית

3.4 מבוא לדוגמאות

- נתחיל לפתור מערכות בעזרת פעולות השורה האלמנטריות.
- מושגים חדשים שנפגש בהם תוך כדי הדוגמאות, ונגדיר בהמשך:
 - "דירוג מטריצה" (השיטה שנשתמש בה)

אלגברה לינארית

3.4 מבוא לדוגמאות

- נתחיל לפתור מערכות בעזרת פעולות השורה האלמנטריות.
- מושגים חדשים שנפגש בהם תוך כדי הדוגמאות, ונגדיר בהמשך:
 - "דירוג מטריצה" (השיטה שנשתמש בה)
 - איבר מוביל (מצוין)

אלגברה לינארית

3.4 מבוא לדוגמאות

- נתחיל לפתור מערכות בעזרת פעולות השורה האלמנטריות.
- מושגים חדשים שנפגש בהם תוך כדי הדוגמאות, ונגדיר בהמשך:
 - "דירוג מטריצה" (השיטה שנשתמש בה)
 - איבר מוביל (מצוין)
 - מטריצה מדורגת

אלגברה לינארית

3.4 מבוא לדוגמאות

- נתחיל לפתור מערכות בעזרת פעולות השורה האלמנטריות.
- מושגים חדשים שנפגש בהם תוך כדי הדוגמאות, ונגדיר בהמשך:
 - "דירוג מטריצה" (השיטה שנשתמש בה)
 - איבר מוביל (מצוין)
 - מטריצה מדורגת
 - משתנה חופשי, משתנה תלוי (לא חופשי)

אלגברה לינארית

3.4 מבוא לדוגמאות

- נתחיל לפתור מערכות בעזרת פעולות השורה האלמנטריות.
- מושגים חדשים שנפגש בהם תוך כדי הדוגמאות, ונגדיר בהמשך:
 - "דירוג מטריצה" (השיטה שנשתמש בה)
 - איבר מוביל (מצוין)
 - מטריצה מדורגת
 - משתנה חופשי, משתנה תלוי (לא חופשי)
 - פרמטר

אלגברה לינארית

3.4 מבוא לדוגמאות

- נתחיל לפתור מערכות בעזרת פעולות השורה האלמנטריות.
- מושגים חדשים שנפגש בהם תוך כדי הדוגמאות, ונגדיר בהמשך:
 - "דירוג מטריצה" (השיטה שנשתמש בה)
 - איבר מוביל (מצוין)
 - מטריצה מדורגת
 - משתנה חופשי, משתנה תלוי (לא חופשי)
 - פרמטר
 - פתרון כללי

אלגברה לינארית

3.4 מבוא לדוגמאות

- נתחיל לפתור מערכות בעזרת פעולות השורה האלמנטריות.
- מושגים חדשים שנפגש בהם תוך כדי הדוגמאות, ונגדיר בהמשך:
 - "דירוג מטריצה" (השיטה שנשתמש בה)
 - איבר מוביל (מצוין)
 - מטריצה מדורגת
 - משתנה חופשי, משתנה תלוי (לא חופשי)
 - פרמטר
 - פתרון כללי
 - מערכת הומוגנית, מערכת אי־הומוגנית

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

• דוגמה א' - שלב א':

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה א' - שלב א':

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

- על מנת לקבל את המקדם 1 כאיבר מוביל בשורה הראשונה, נחסיר את השורה השניה מהשורה הראשונה. $R_1 \rightarrow R_1 - R_2$

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה א' - שלב א':

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

- על מנת לקבל את המקדם 1 כאיבר מוביל בשורה הראשונה, נחסיר את השורה השניה מהשורה הראשונה. $R_1 \rightarrow R_1 - R_2$

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה א' - שלב א':

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

- על מנת לקבל את המקדם 1 כאיבר מוביל בשורה הראשונה, נחסיר את השורה השניה מהשורה הראשונה. $R_1 \rightarrow R_1 - R_2$

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

- נרצה לאפס בעזרת איבר מוביל זה את המשך העמודה הראשונה.

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה א' - שלב ב':

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\begin{array}{lcl} R_2 & \rightarrow & R_2 - 2R_1 \\ R_3 & \rightarrow & R_3 - R_1 \\ R_4 & \rightarrow & R_4 - R_1 \end{array}$$
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 10 & -4 & -10 \end{array} \right)$$

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה א' - שלב ג':

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 10 & -4 & -10 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \\ R_4 \rightarrow R_4 - 2R_2 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה א' - שלב ג':

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 10 & -4 & -10 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \\ R_4 \rightarrow R_4 - 2R_2 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

בצורה מדורגת

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

• דוגמה א' - שלב ד': פתרון המערכת:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

• דוגמה א' - שלב ד': פתרון המערכת:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

1. נבחר פרמטר למשתנה החופשי: $z = \alpha$.

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

• דוגמה א' - שלב ד': פתרון המערכת:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

1. נבחר פרמטר למשתנה החופשי: $z = \alpha$.

2. נציב במשוואה הלא-טריביאלית האחרונה: $5y - 2\alpha = -5$

ונפתור לקבל $y = \frac{2\alpha}{5} - 1$.

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

• דוגמה א' - שלב ד': פתרון המערכת:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

1. נבחר **פרמטר** למשתנה החופשי: $z = \alpha$.

2. נציב במשוואה הלא-טריביאלית האחרונה: $5y - 2\alpha = -5$

$$\text{ונפתור לקבל } y = \frac{2\alpha}{5} - 1$$

3. נציב במשוואה הלא-טריביאלית הקודם לה:

$$x - 2\left(\frac{2\alpha}{5} - 1\right) + 2\alpha = 4$$

$$\text{ונפתור לקבל } x = -\frac{6\alpha}{5} + 2$$

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

• דוגמה א' - שלב ד': פתרון המערכת:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

1. נבחר **פרמטר** למשתנה החופשי: $z = \alpha$.

2. נציב במשוואה הלא-טריביאלית האחרונה: $5y - 2\alpha = -5$

$$\text{ונפתור לקבל } y = \frac{2\alpha}{5} - 1$$

3. נציב במשוואה הלא-טריביאלית הקודם לה:

$$x - 2\left(\frac{2\alpha}{5} - 1\right) + 2\alpha = 4$$

$$\text{ונפתור לקבל } x = -\frac{6\alpha}{5} + 2$$

4. הפתרון הכללי: $\left(-\frac{6\alpha}{5} + 2, \frac{2\alpha}{5} - 1, \alpha\right)$

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

• דוגמה א' - שלב ד': פתרון המערכת:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

1. נבחר **פרמטר** למשתנה החופשי: $z = \alpha$.

2. נציב במשוואה הלא-טריביאלית האחרונה: $5y - 2\alpha = -5$

ונפתור לקבל $y = \frac{2\alpha}{5} - 1$. y הוא משתנה תלוי.

3. נציב במשוואה הלא-טריביאלית הקודם לה:

$$x - 2\left(\frac{2\alpha}{5} - 1\right) + 2\alpha = 4$$

ונפתור לקבל $x = -\frac{6\alpha}{5} + 2$.

4. הפתרון הכללי: $\left(-\frac{6\alpha}{5} + 2, \frac{2\alpha}{5} - 1, \alpha\right)$

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

• דוגמה א' - שלב ד': פתרון המערכת:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

1. נבחר פרמטר למשתנה החופשי: $z = \alpha$.

2. נציב במשוואה הלא-טריביאלית האחרונה: $5y - 2\alpha = -5$

ונפתור לקבל $y = \frac{2\alpha}{5} - 1$.
 y הוא משתנה תלוי.

3. נציב במשוואה הלא-טריביאלית הקודם לה:

$$x - 2\left(\frac{2\alpha}{5} - 1\right) + 2\alpha = 4$$

ונפתור לקבל $x = -\frac{6\alpha}{5} + 2$.
 x הוא משתנה תלוי.

4. הפתרון הכללי: $\left(-\frac{6\alpha}{5} + 2, \frac{2\alpha}{5} - 1, \alpha\right)$

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה ב': המערכת ההומוגנית המתאימה למערכת של דוגמה א':

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 0 \\ 2x + y + 2z = 0 \\ x + 3y = 0 \\ x + 8y - 2z = 0 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה ב': המערכת ההומוגנית המתאימה למערכת של דוגמה א':

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 0 \\ 2x + y + 2z = 0 \\ x + 3y = 0 \\ x + 8y - 2z = 0 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

-
- המערכת המדורגת היא המערכות ההומוגניות המתאימה (רק העמודה של המקדמים החופשיים משתנה).

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה ב': המערכת ההומוגנית המתאימה למערכת של דוגמה א':

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 0 \\ 2x + y + 2z = 0 \\ x + 3y = 0 \\ x + 8y - 2z = 0 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

-
- המערכת המדורגת היא המערכות ההומוגניות המתאימה (רק העמודה של המקדמים החופשיים משתנה).
 - נרשום רק את המשוואות של מתאפסות:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 0 \\ 5y - 2z = 0 \end{cases}$$

אלגברה לינארית

3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה ב': המערכת ההומוגנית המתאימה למערכת של דוגמה א':

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 0 \\ 2x + y + 2z = 0 \\ x + 3y = 0 \\ x + 8y - 2z = 0 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

-
- המערכת המדורגת היא המערכות ההומוגניות המתאימה (רק העמודה של המקדמים החופשיים משתנה).
 - נרשום רק את המשוואות של מתאפסות:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 0 \\ 5y - 2z = 0 \end{cases}$$

- הפתרון הכללי: $\left(-\frac{6\alpha}{5}, \frac{2\alpha}{5}, \alpha \right)$

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

• הגדרה: מערכת משוואות לינארית

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

- הגדרה: מערכת משוואות לינארית

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

- זאת מערכת של m משוואות ב- n נעלמים (משתנים)

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

- הגדרה: מערכת משוואות לינארית

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

- זאת מערכת של m משוואות ב- n נעלמים (משתנים)

- x_j נעלם (משתנה).

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

- הגדרה: מערכת משוואות לינארית

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

- זאת מערכת של m משוואות ב- n נעלמים (משתנים)

- x_j נעלם (משתנה).

- a_{ij} מקדם.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

- הגדרה: מערכת משוואות לינארית

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

- זאת מערכת של m משוואות ב- n נעלמים (משתנים)

- x_j נעלם (משתנה).

- a_{ij} מקדם.

- b_i מקדם חופשי.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

• כתיב מקוצר:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \quad i = 1, 2, \dots, m$$

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

- כתיב מקוצר:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \quad i = 1, 2, \dots, m$$

- בצורת מטריצה: $A\vec{x} = b$

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

- כתיב מקוצר:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \quad i = 1, 2, \dots, m$$

- בצורת מטריצה: $A\vec{x} = b$

- מטריצה מורחבת $(A|b)$

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.
נסמן באדום את האיברים המובילים בכל שורה בדוגמה.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:
• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.
נסמן באדום את האיברים המובילים בכל שורה בדוגמה.

• הגדרה: מטריצה A היא בצורה מדורגת (row echelon form) אם:

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

הצורה המדורגת:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.
נסמן באדום את האיברים המובילים בכל שורה בדוגמה.

• הגדרה: מטריצה A היא בצורה מדורגת (row echelon form) אם:

1. בכל שורה (החל מהשניה) שבו יש איבר מוביל, הוא נמצא מימין לאיבר המוביל של השורה הקודמת.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

הצורה המדורגת:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.
נסמן באדום את האיברים המובילים בכל שורה בדוגמה.

• הגדרה: מטריצה A היא בצורה מדורגת (row echelon form) אם:

1. בכל שורה (החל מהשניה) שבו יש איבר מוביל, הוא נמצא מימין לאיבר המוביל של השורה הקודמת.

2. כל שורות האפסים מופיעות בשורות התחתונות של A .

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \color{red}{1} & -2 & 2 & 4 \\ 0 & \color{red}{5} & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.
נסמן באדום את האיברים המובילים בכל שורה בדוגמה.

• הגדרה: מטריצה A היא בצורה מדורגת (row echelon form)

אם:

1. בכל שורה (החל מהשניה) שבו יש איבר מוביל, הוא נמצא מימין לאיבר המוביל של השורה הקודמת.

2. כל שורות האפסים מופיעות בשורות התחתונות של A .

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

• המערכת המתאימה (ללא משוואות $0 = 0$ המיותרות) גם "מדורגת":

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

הצורה המדורגת:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- נזכר במטריצה המורחבת

- המערכת המתאימה (ללא משוואות $0 = 0$ המיותרות) גם "מדורגת":

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

- הצורה המדורגת מאפשר להגדיר:

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

• המערכת המתאימה (ללא משוואות $0 = 0$ המיותרות) גם "מדורגת":

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

• הצורה המדורגת מאפשר להגדיר:

• משתנה תלוי = משתנה שבעמודה שלו יש איבר מוביל.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \color{red}{1} & -2 & 2 & 4 \\ 0 & \color{red}{5} & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

• המערכת המתאימה (ללא משוואות $0 = 0$ המיותרות) גם "מדורגת":

$$\begin{cases} \color{red}{x} - 2y + 2z = 4 \\ \color{red}{5y} - 2z = -5 \end{cases}$$

• הצורה המדורגת מאפשר להגדיר:

• משתנה תלוי = משתנה שבעמודה שלו יש איבר מוביל.

• משתנה חופשי = משתנה שבעמודה שלו אין איבר מוביל.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

הצורה המדורגת:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• נזכר במטריצה המורחבת

- המערכת המתאימה (ללא משוואות $0 = 0$ המיותרות) גם "מדורגת":

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

- הצורה המדורגת מאפשר להגדיר:

• משתנה תלוי = משתנה שבעמודה שלו יש איבר מוביל.

• משתנה חופשי = משתנה שבעמודה שלו אין איבר מוביל.

- בדוגמה x, y הם משתנים תלויים, ו- z משתנה חופשי.